



Lista de Exercícios 17

- 17.1) Obtenha $E(X)$, $E(X^2)$ e $var(X)$ utilizando a função característica e suas derivadas para
- (a) $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.
 - (b) $X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$.
 - (c) $X \sim \text{Uniforme}(-a, a)$.

- 17.2) Seja X uma variável aleatória com função característica

$$\varphi_X(t) = \frac{1}{1 - it}.$$

Determine:

- (a) $E(X)$.
 - (b) $Var(X)$.
 - (c) Identifique a distribuição de X .
- 17.3) Sejam $X_1, \dots, X_n$ variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com distribuição Bernoulli(p). Utilizando funções características, determine a distribuição da soma

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

- 17.4) Se X possui função característica $\varphi_X(t)$ qual a função característica de $Y = 3X - 2$?
- 17.5) Sejam $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ e $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ independentes. Use funções características para demonstrar que $X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.
- 17.6) Mostre, utilizando a propriedade da soma de variáveis independentes, que a soma de duas variáveis independentes $X_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$ e $X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ possui distribuição Poisson com parâmetro $\lambda_1 + \lambda_2$.
- 17.7) Seja X uma variável aleatória com função característica $\varphi_X(t) = \cos(t)$.
- (a) Verifique que $\varphi_X(0) = 1$.
 - (b) Determine a distribuição de X .
 - (c) Calcule $E(X)$ e $Var(X)$ usando derivadas da função característica.

Respostas:

17.1) (a) $E(X) = \lambda$
 $E(X^2) = \lambda^2 + \lambda$
 $Var(X) = \lambda$

(b) $E(X) = \frac{1}{\lambda}$
 $E(X^2) = \frac{2}{\lambda^2}$
 $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

(c) $E(X) = 0$
 $E(X^2) = \frac{a^2}{3}$
 $Var(X) = \frac{a^2}{3}$

17.2) (a) $E(X) = 1$.
(b) $Var(X) = 1$.
(c) $X \sim \text{Exponencial}(1)$.

17.3) $S_n \sim \text{Binomial}(n, p)$.

17.4) $\varphi_Y(t) = e^{-2it} \varphi_X(3t)$.

17.7) (b) X possui distribuição Uniforme Discreta (também conhecida como distribuição de Rademacher) no conjunto $\{-1, 1\}$.

(c) $E(X) = 0$
 $Var(X) = 1$